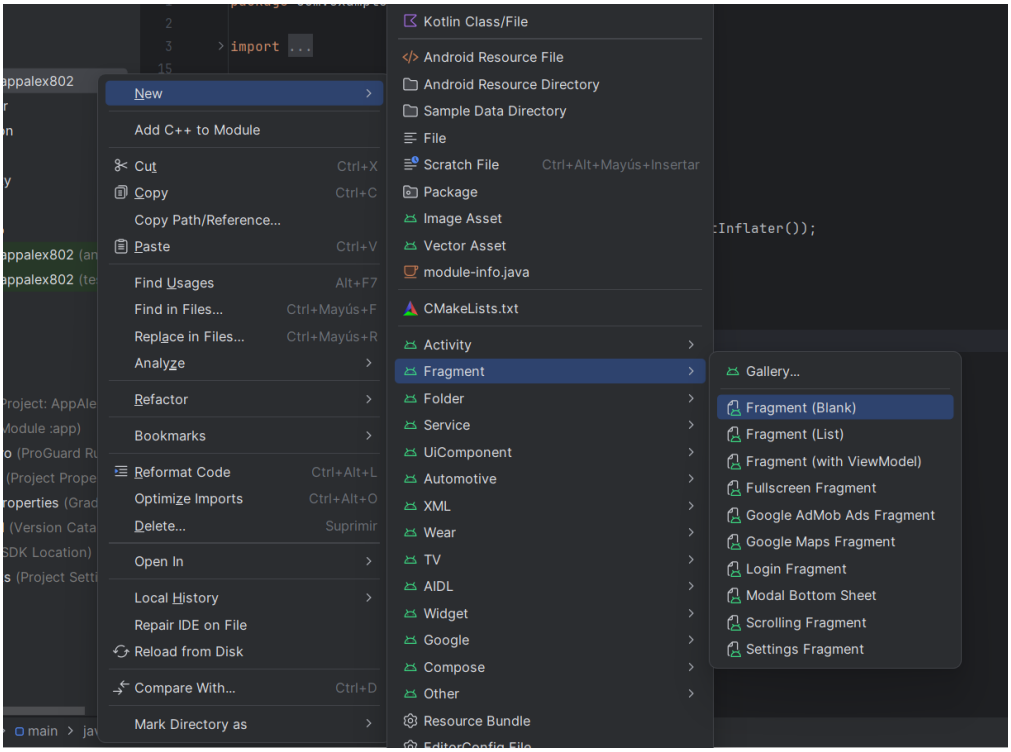
DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
INGENIERÍA INFORMÁTICA
SEMANA: 13 al 17 de Abril
Ing. Alex Ramírez Galindo.

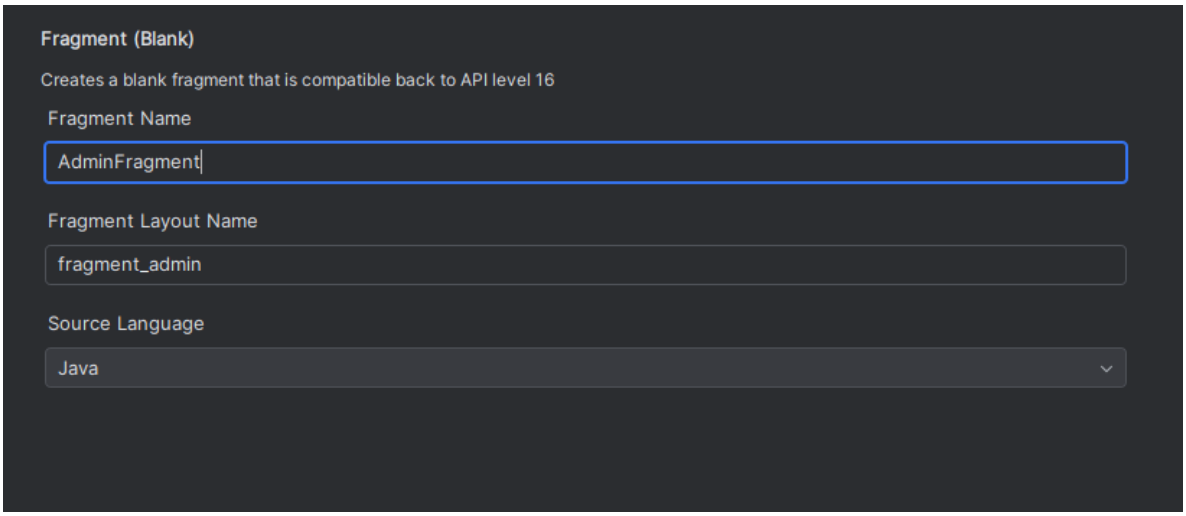
En esta práctica se utilizará elementos llamados Fragment, el cual permitirá tener apartados en la aplicación, cada uno con sus propias vistas.

Nota: Descargar las imágenes compartidas para agregarlos en drawable, ya que las estaré usando durante el proyecto.

Clic derecho en la carpeta del proyecto, new, Fragment→Fragment (Blank)



Al primer Fragmento se llamaremos AdminFragment



En el archivo de **AdminFragment.java**, se debe depurar el código, ya que genera muchas líneas innecesarias.

Debe quedar ese archivo como se visualiza la siguiente imagen

```java
package com.example.appalex802;

import android.os.Bundle;

import androidx.fragment.app.Fragment;

import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;

public class AdminFragment extends Fragment {
    public AdminFragment() {
        // Required empty public constructor
    }
    no usages
    public static AdminFragment newInstance(String param1, String param2) {
        AdminFragment fragment = new AdminFragment();
        return fragment;
    }

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    }

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                             Bundle savedInstanceState) {
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_admin, container, attachToRoot: false);
    }
}
```

En el archivo **fragment_admin.xml**, ajustar el texto y el centrado, quedando como a continuación se indica.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".AdminFragment">

    <!-- TODO: Update blank fragment layout -->
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:gravity="center"
        android:text="APARTADO DE ADMINISTRACIÓN FRAGMENT" />

</FrameLayout>
```

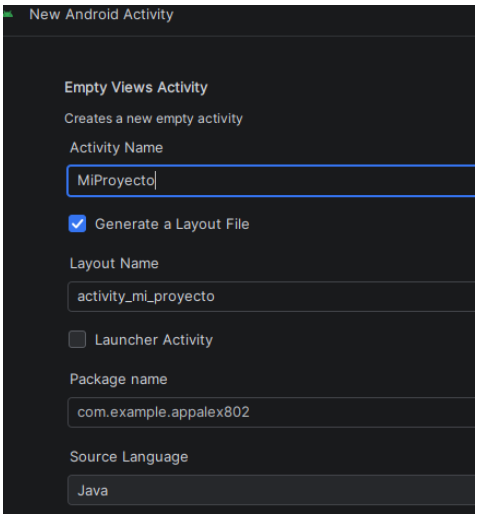
Crear otro fragment vacio, llamado **AgendaFragment**. (mismo procedimiento que el fragment anterior)

Depurar el código del archivo **AgendaFragment.java**, debiendo quedar así:

```java
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;

public class AgendaFragment extends Fragment {

    public AgendaFragment() {
        // Required empty public constructor
    }
    no usages
    public static AgendaFragment newInstance(String param1, String param2) {
        AgendaFragment fragment = new AgendaFragment();
        return fragment;
    }

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    }

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                             Bundle savedInstanceState) {
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_agenda, container, attachToRoot: false);
    }
}
```

Bien, los fragment son elementos que pueden estar dentro de un contenedor.

Dentro del proyecto, crear un nuevo activity (empty Views activity), llamado **MiProyecto**



Abrir el archivo **activity_mi_proyecto.xml,** ahí se va a agregar el contenedor

Colocar lo siguiente:

activity_mi_proyecto.xml

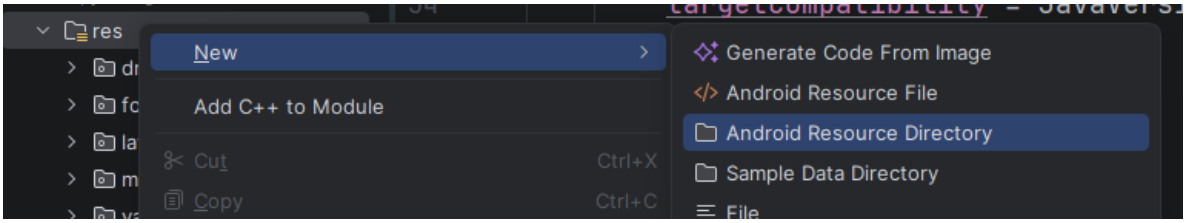
```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:fitsSystemWindows="true"
    tools:context=".MiProyecto">

    <androidx.appcompat.widget.Toolbar
        android:id="@+id/ToolBar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@color/md_blue_500"
        android:elevation="8dp"
        android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:menu="@menu/menu_superior"
        />
    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
        app:defaultNavHost="true"
        app:navGraph="@navigation/nav"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:id="@+id/fragmento_principal"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/barraNavegacion"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/ToolBar"
        />

    <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
        android:id="@+id/barraNavegacion"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@color/md_blue_50"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        android:elevation="8dp"
        app:menu="@menu/menu_inferior"
        app:itemTextColor="@color/color_menu"
        app:itemIconTint="@color/color_menu"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Ahora vamos corregir los errores de la navegación, para ello debemos agregar algunas dependencias. Abrir el archivo **build.gradle.kts** y agregar las dos siguientes líneas en el área de ***dependencies***

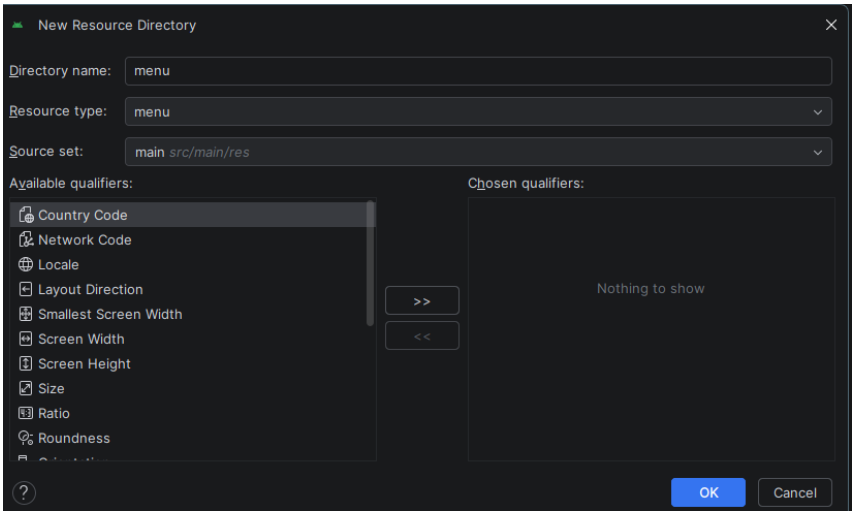
```
//dependencias para la navegación
implementation("androidx.navigation:navigation-fragment:2.7.6")
implementation("androidx.navigation:navigation-ui:2.7.6")
```

Sincronizar para que descargue las nuevas implementaciones.

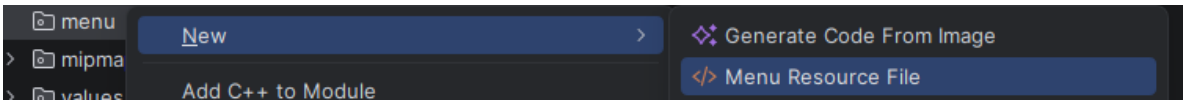
Vamos a crear dos menus, para ellos creamos la carpeta menu (click derecho en res→new→Android Resource Directory)



Le damos el nombre de **menu**



Y en esa carpeta nueva, crear un menu llamado menu_superior



En ese archivo, agregar el siguiente código

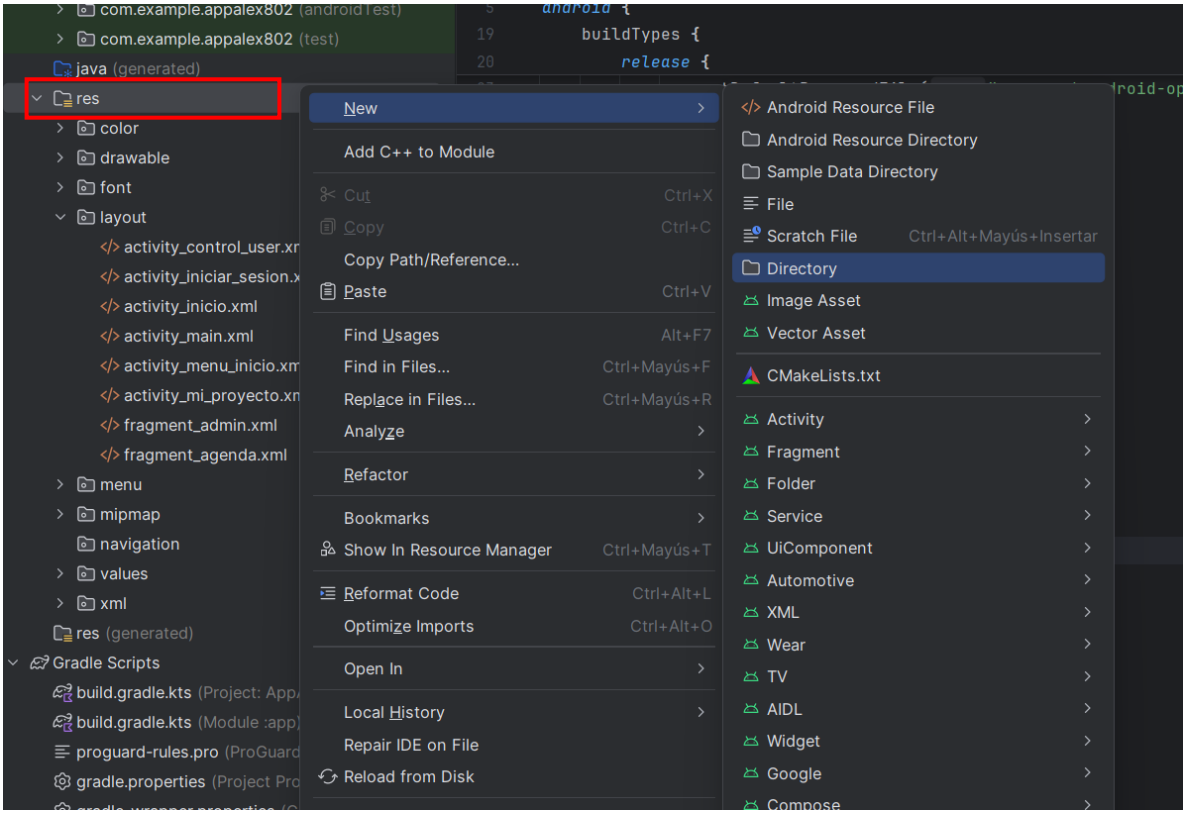
```
menu_superior.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
    <item
        android:id="@+id/action_agregar"
        android:title="Agregar"
        android:icon="@drawable/icon_agregar"
        app:showAsAction="always"
        />
</menu>
```

Crear otro menú, llamado menu_inferior y agregar el siguiente código (Esto en la carpeta menu)

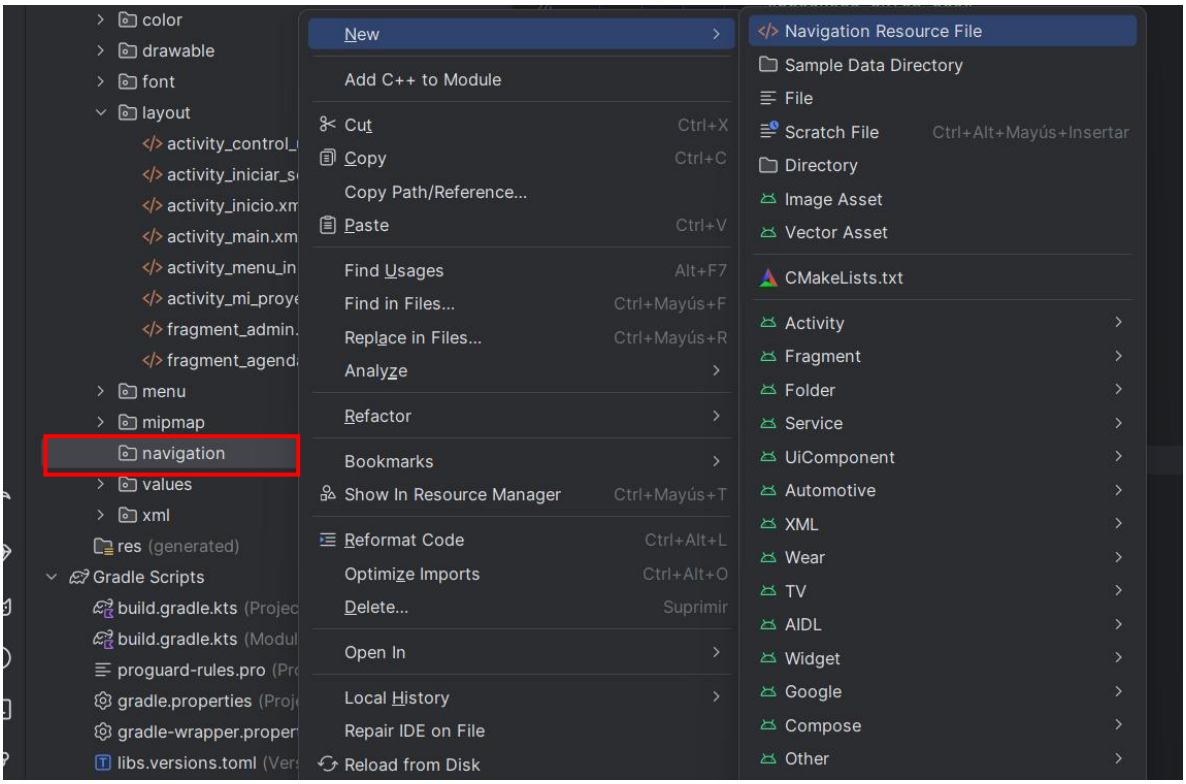
```
menu_inferior.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item
        android:id="@+id/action_administrar"
        android:title="Administrar"
        android:icon="@drawable/icon_administrar"
        />
    <item
        android:id="@+id/action_agenda"
        android:title="Agenda"
        android:icon="@drawable/icon_agenda"
        />
</menu>
```

Vamos a crear un directorio para la navegación

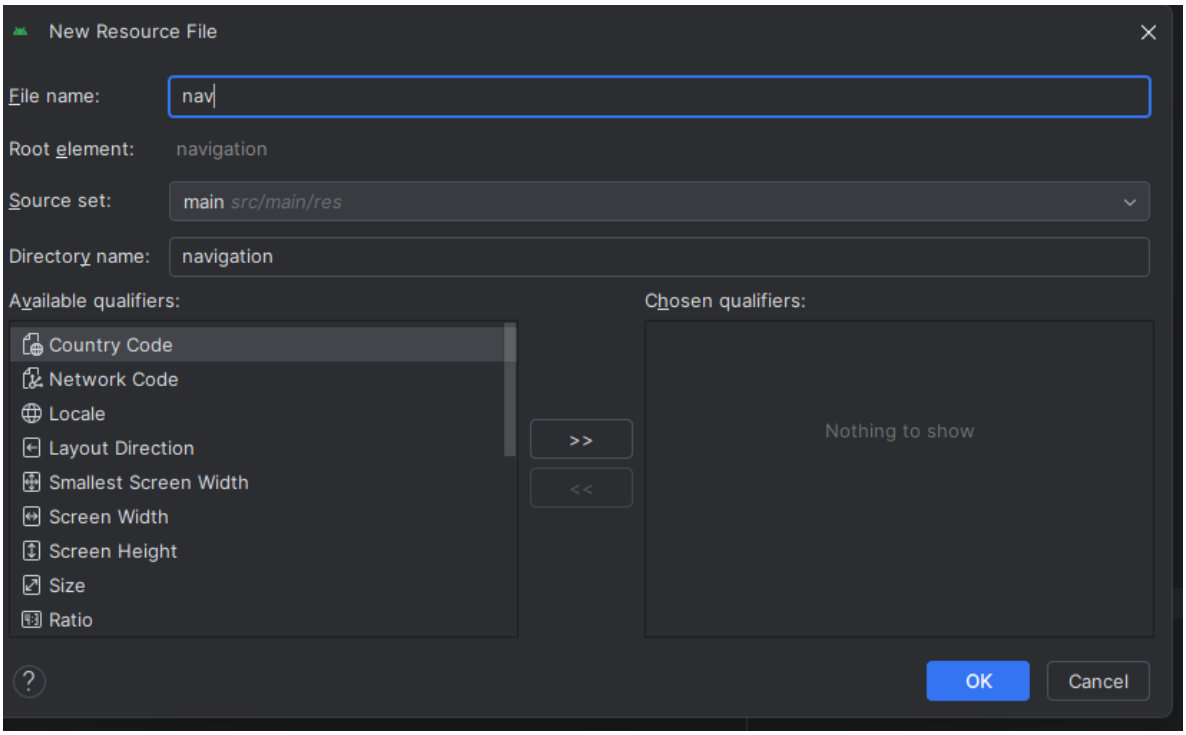
Clic derecho en la carpeta **res→New→Directory.** A esta carpeta le llamaremos **navigation**



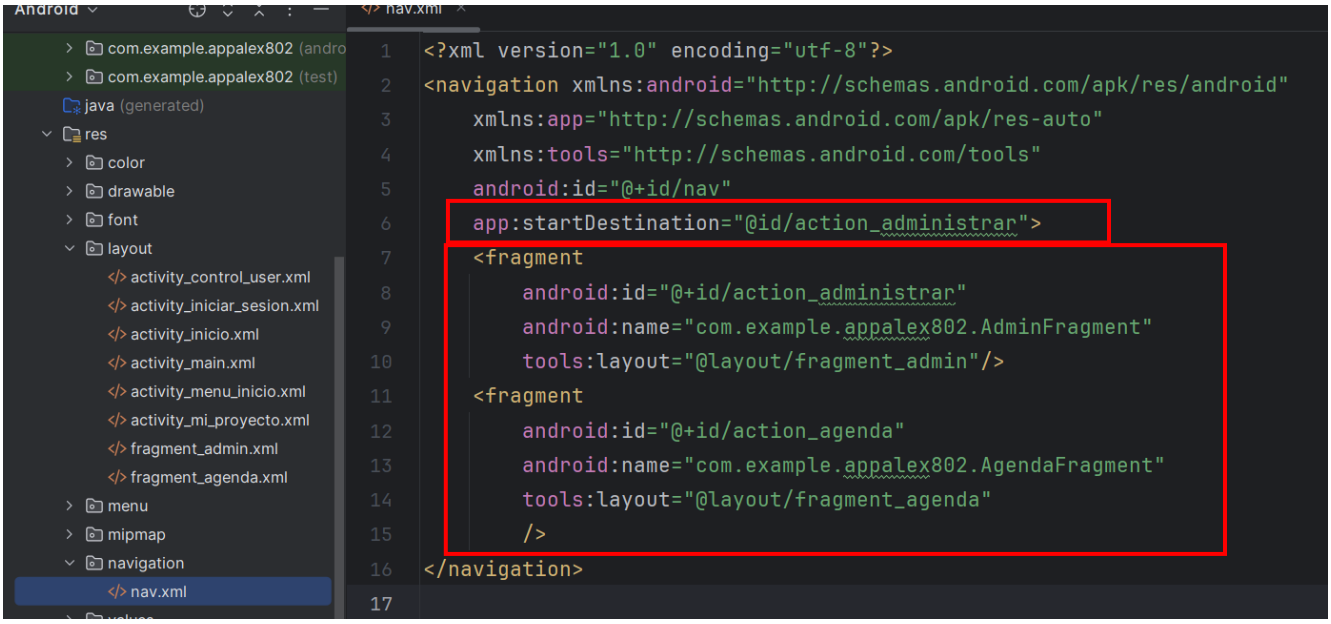
Luego, clic derecho en la carpeta **navigation→new→Navigation Resource File.**



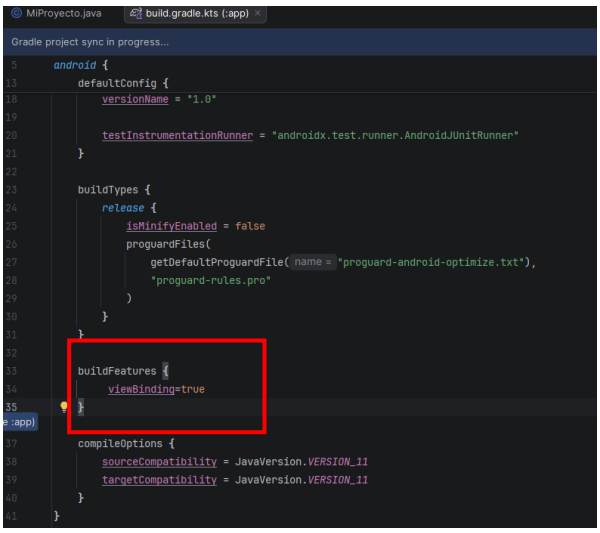
Llamarle a ese nuevo archivo como **nav**



En este archivo (nav.xml), vamos a definir las vistas que se usarán para navegar. Agregar el siguiente código:



Configurar el proyecto para que use ViewBinding, para ellos abrir el archivo build.grable (Module:app) y agregar lo siguiente y sincronizar.

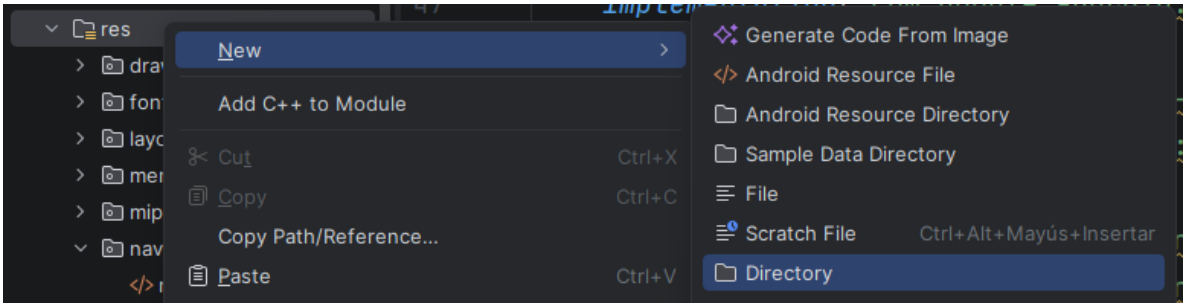


Agregamos el código en **MiProyecto.java,** para que, al presionar los iconos de la parte inferior, mande a llamar los diferentes fragmentos creados.

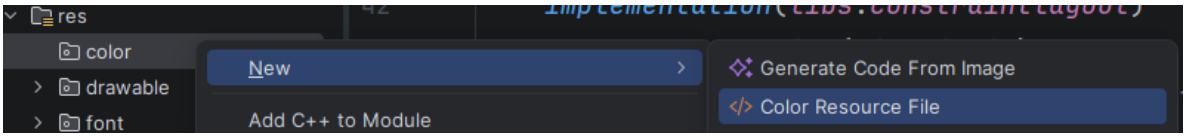
MiProyecto.java

```java
package com.example.appalex802;

import android.os.Bundle;
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import androidx.navigation.fragment.NavHostFragment;
import androidx.navigation.ui.NavigationUI;

import com.example.appalex802.databinding.ActivityMiProyectoBinding;

public class MiProyecto extends AppCompatActivity {
    5 usages
    ActivityMiProyectoBinding binding;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        binding=ActivityMiProyectoBinding.inflate(getLayoutInflater());
        setContentView(binding.getRoot());
        setSupportActionBar(binding.ToolBar);
        //habilita los colores de los iconos
        binding.barraNavegacion.setItemIconTintList(null);
        activarMenu();
    }
    1 usage
    private void activarMenu() {
        NavHostFragment navHostFragment=(NavHostFragment) getSupportFragmentManager().
                findFragmentById(R.id.fragmento_principal);
        assert navHostFragment != null;
        NavigationUI.setupWithNavController(binding.barraNavegacion,
                navHostFragment.getNavController());
    }
}
```

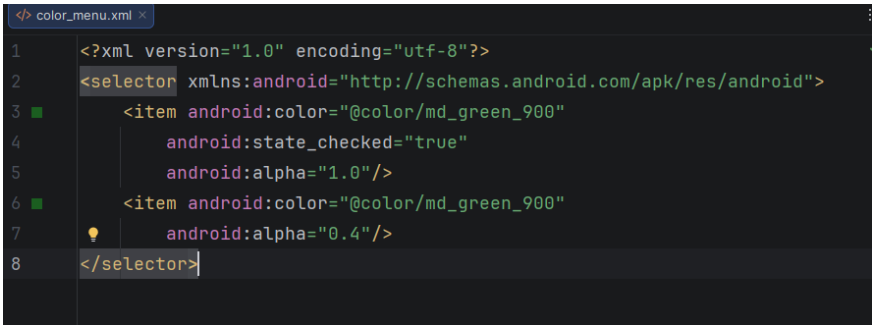
Crear la carpeta **color** dentro del proyecto (clic derecho en res→new→directory)



Luego crear el archivo **color_menu** dentro de la carpeta color



Y agregar el siguiente código

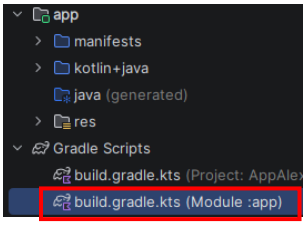


```
color_menu.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:color="@color/md_green_900"
        android:state_checked="true"
        android:alpha="1.0"/>
    <item android:color="@color/md_green_900"
        android:alpha="0.4"/>
</selector>
```

Ejecuta la aplicación, ya debes poder navegar entre los dos fragmentos creados.

Esto es solo una pequeña parte de esta práctica, ya que se va a configurar la base de datos SQLite para la aplicación, usando la librería Room.

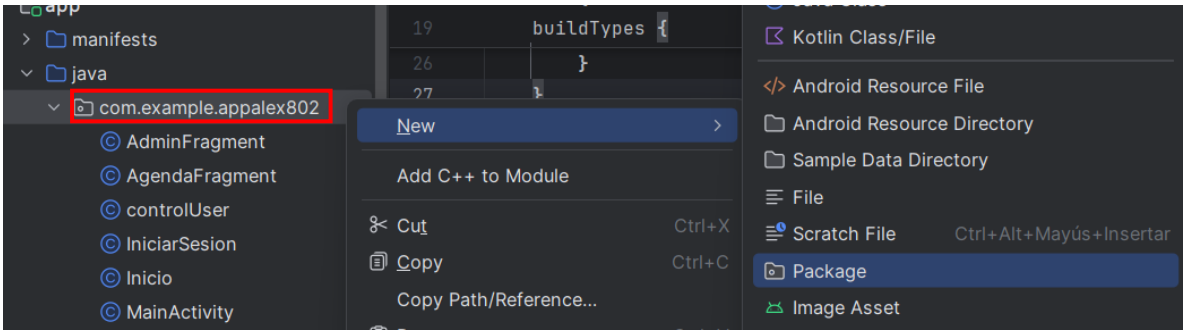
Dentro de las dependencias del proyecto build.gradle.kts (Module:app), agregar las siguientes líneas para importar la librería.



```
//DEPENDENCIAS PARA SQLITE USANDO ROOM
implementation ("androidx.room:room-runtime:2.7.0")
annotationProcessor ("androidx.room:room-compiler:2.7.0")
```

Luego sincronizar la aplicación, para que descargue los elementos necesarios.

Ahora vamos a crear un paquete para almacenar las entidades con las que se va a trabajar. Clic derecho en la carpeta del proyecto→new→package y le colocamos el nombre de **models**

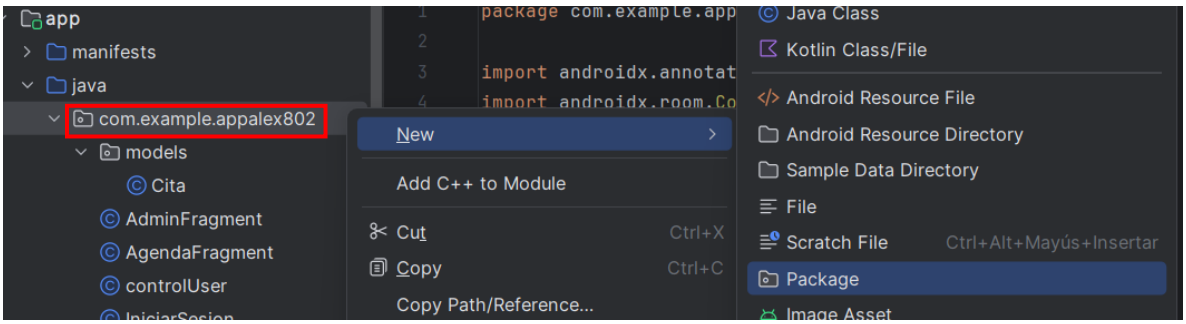


Dentro del paquete de **models,** crear una clase llamada **Cita.java** y agregar el siguiente código que define la tabla de la BD.

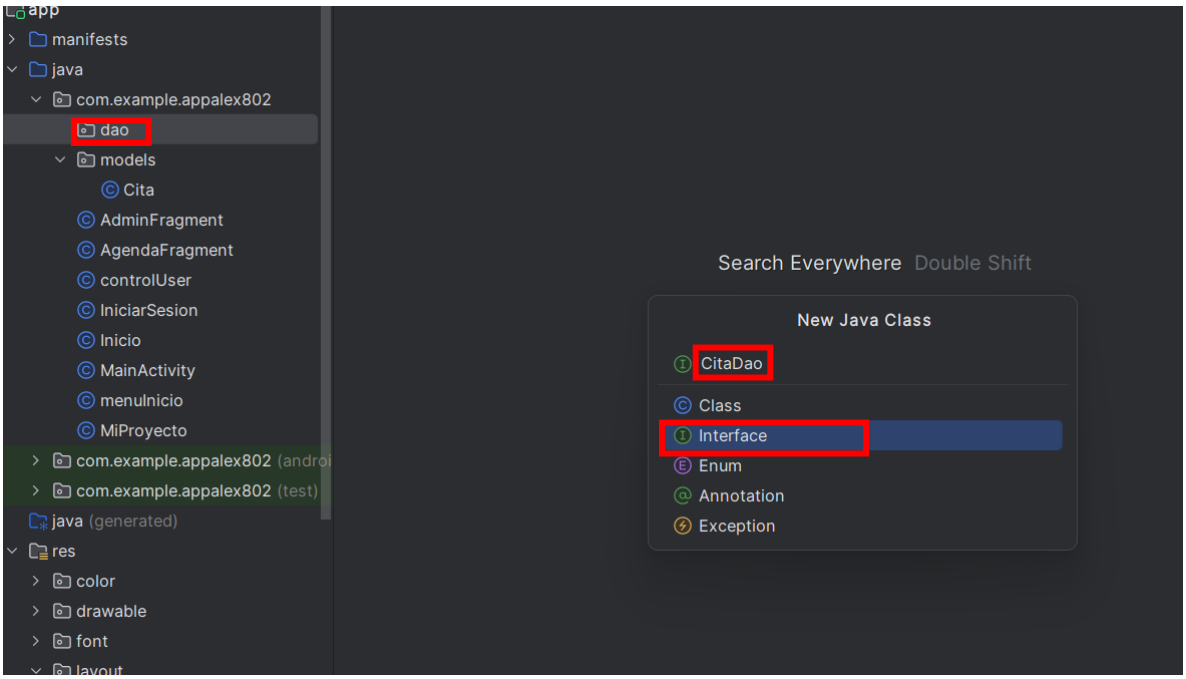
Cita.java

```java
package com.example.appalex802.models;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.room.ColumnInfo;
import androidx.room.Entity;
import androidx.room.PrimaryKey;

no usages
@Entity(tableName = "citas")
public class Cita {
    no usages
    @NonNull
    @PrimaryKey
    @ColumnInfo(name = "id_cita")
    public String idCita;
    no usages
    @ColumnInfo(name = "nombre_cliente")
    public String nomCliente;
    no usages
    @ColumnInfo(name = "tel_cliente")
    public String telCliente;
    no usages
    @ColumnInfo(name = "asunto_cliente")
    public String asuntoCita;
    no usages
    @ColumnInfo(name = "hora_cita")
    public String horaCita;
    no usages
    @ColumnInfo(name = "dia_cita")
    public String diaCita;
}
```

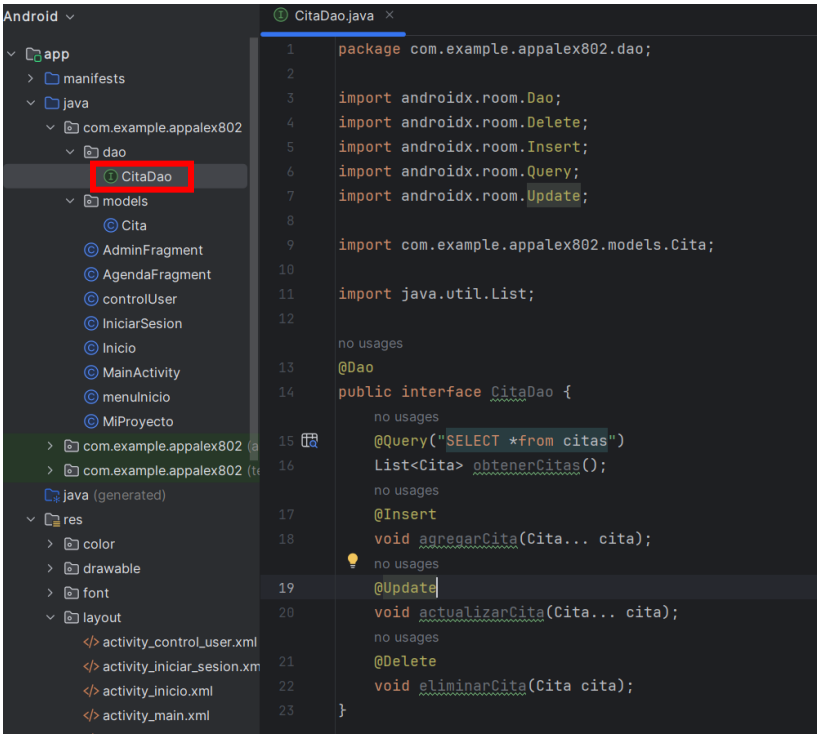
Crear otro paquete llamado **dao**, esto dentro de la carpeta del proyecto



Dentro de la carpeta **dao**, crear una clase de tipo **Interface** llamado **CitaDao,** como se muestra a continuación.



En esa clase, agregar los métodos que fungirán como las peticiones con la base de datos

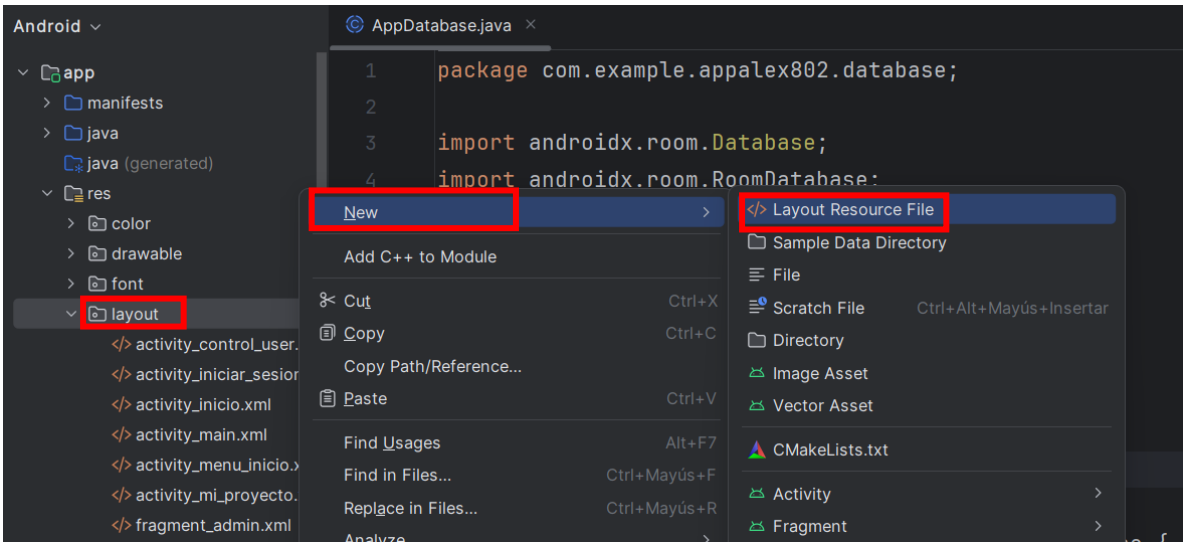


Además, se debe definir la configuración de la base de datos. Para eso crear otro paquete, llamada **database, y** dentro de esta carpeta, crear la clase **AppDatabase.java,** agregar el siguiente código:

```java
package com.example.appalex802.database;

import androidx.room.Database;
import androidx.room.RoomDatabase;

import com.example.appalex802.dao.CitaDao;
import com.example.appalex802.models.Cita;

no usages
@Database(
        entities = {Cita.class},
        version = 1
)
public abstract class AppDatabase extends RoomDatabase {
    no usages
    public abstract CitaDao citaDao();
}
```

Ahora, se va a realizar un formulario para agregar y editar citas.

En la carpeta **layout,** click derecho→new→Layout Resource File, y colocarle el nombre de **alert_dialog_add_update_cita.xml**



Agregar el siguiente código dentro del archivo **alert_dialog_add_update_cita.xml**

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TESSFP TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES SAN FELIPE DEL PROGRESO

alert_dialog_add_update_cita.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="8dp">

    <TextView
        android:id="@+id/tvTituloAlert"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="60dp"
        android:text="AGREGAR CITA"
        android:textColor="@color/md_white_1000"
        android:textSize="16sp"
        android:textStyle="bold"
        android:gravity="center"
        android:layout_marginVertical="8dp"
        android:background="@drawable/shape"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        />

    <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginVertical="8dp">
        <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
            android:id="@+id/etNomCliente"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:background="@android:color/transparent"
            android:hint="* Nombre del cliente"
            android:maxLines="1"
            android:singleLine="true"
            android:inputType="text"/>
    </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

    <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginVertical="8dp">
        <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
            android:id="@+id/etTelCliente"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:background="@android:color/transparent"
            android:hint="* Telefono del cliente"
            android:maxLines="1"
            android:maxLength="10"
            android:singleLine="true"
            android:inputType="phone"/>
    </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

    <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginVertical="8dp">
        <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
```

```
            android:id="@+id/etAsuntoCita"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:background="@android:color/transparent"
            android:hint="* Asunto de la cita"
            android:maxLines="3"
            android:inputType="textMultiLine"/>
    </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

    <LinearLayout
        android:id="@+id/linearLayout"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center"
        android:layout_marginVertical="8dp"
        android:orientation="horizontal">
        <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content">
            <TextView
                android:id="@+id/tvHora"
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="0dp"
                android:layout_margin="8dp"
                android:gravity="center"
                android:hint="* Hora de cita"
                app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
                app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/ibtnHora"
                app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
                app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
```

```
                />
            <ImageButton
                android:id="@+id/ibtnHora"
                android:layout_width="40dp"
                android:layout_height="40dp"
                android:layout_margin="8dp"
                android:background="@android:color/transparent"
                android:scaleType="fitCenter"
                android:src="@drawable/icon_reloj"
                app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
                app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
                app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
                android:contentDescription="Reloj" />

        </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

    </LinearLayout>

    <Spinner
        android:id="@+id/spiDias"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="@drawable/spinner_background"
        android:layout_marginVertical="8dp"
        />

</LinearLayout>
```

Bien, ahora vamos a crear los diferentes background que se usaron para eliminar los errores que marca en el xml.

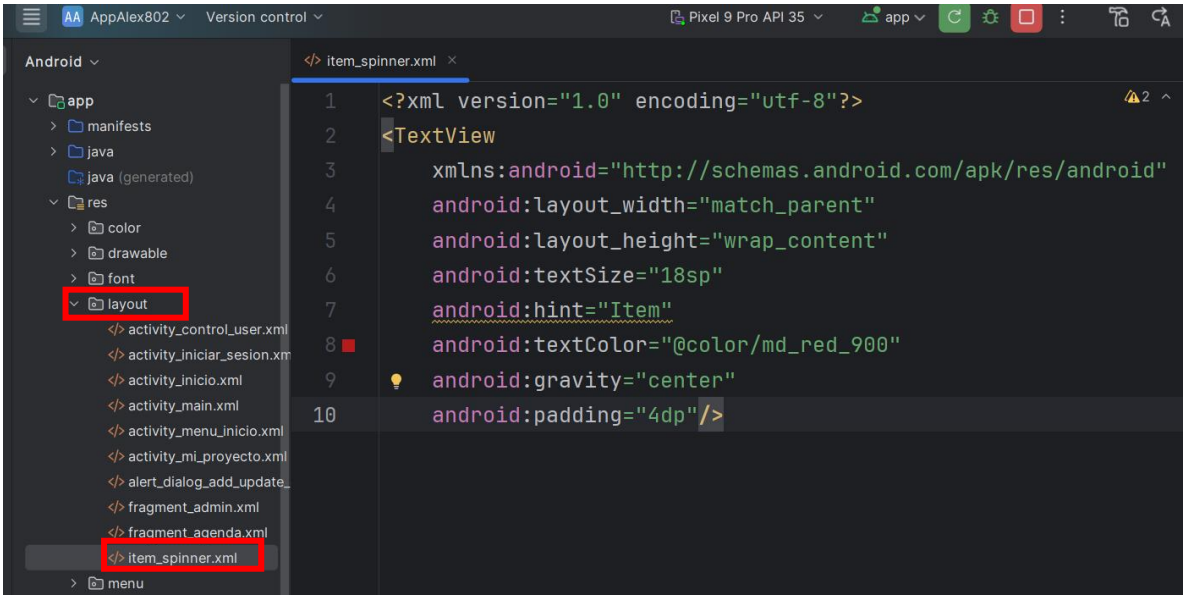
Clic derecho dentro de la carpeta **drawable→new→drawable Resorce File.** Colocar el nombre del archivo **shape.** Agregar lo siguiente.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item>
        <shape
            android:shape="rectangle">
            <corners
                android:radius="4dp" />
            <solid
                android:color="@color/md_red_900"
                />
        </shape>
    </item>
</selector>
```

Clic derecho dentro de la carpeta **drawable→new→drawable Resorce File.** Colocar el nombre del archivo **spinner_background**. Agregar lo siguiente.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:drawable="@drawable/back_spinner" android:state_enabled="true"/>
    <item android:drawable="@drawable/back_spinner" android:state_pressed="true"/>
    <item android:drawable="@drawable/back_spinner"/>
</selector>
```

Se debe diseñar cada uno de los elementos internos que contendrá el spinner. Para eso clic derecho en **layout→new→Layout Resorce File**. Nombrarlo como **item_spinner.** Agregar el siguiente diseño.



Con esto tendremos la interfaz para agregar datos.

En este apartado se va a crear la parte visual del fragmento de administrar (**fragment_admin.xml**)

Modifica este archivo. Debe quedar como a continuación se indica.

Pixel 9 Pro API 35 app

fragment_admin.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    tools:context=".AdminFragment">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical">
        <androidx.cardview.widget.CardView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            app:cardUseCompatPadding="true"
            app:cardMaxElevation="4dp">
            <androidx.appcompat.widget.SearchView
                android:id="@+id/svCliente"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"/>
        </androidx.cardview.widget.CardView>

        <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
            android:id="@+id/rvCitas"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_margin="4dp"
            tools:listitem="@layout/item_rv_citas"/>
    </LinearLayout>
</FrameLayout>
```

Para corregir el error, dar clic derecho en **layout→new→Layout Resource File** y crear el archivo **item_rv_citas**, ahí agregar el siguiente código que permitirá tener el diseño de la vista de los registros de la base de datos.

item_rv_citas.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.cardview.widget.CardView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    app:cardCornerRadius="12dp"
    app:cardUseCompatPadding="true"
    app:cardElevation="8dp">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="8dp"
        android:orientation="vertical">
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal"
            android:paddingVertical="8dp"
            android:weightSum="1">

            <ImageView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="match_parent"
                android:layout_weight="0.3"
                android:src="@drawable/icon_credencial"
                android:scaleType="centerInside" />
            <TextView
                android:id="@+id/tvNomNombre"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
```

```
            android:layout_weight="0.1"
            android:gravity="center"
            android:textStyle="bold"
            android:textSize="18sp"
            android:hint="Nombre cliente"/>
        <ImageButton
            android:id="@+id/ibtnEditar"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_weight="0.3"
            android:src="@drawable/icon_editar"
            android:background="@android:color/transparent"
            android:scaleType="centerInside"/>
        <ImageButton
            android:id="@+id/ibtnBorrar"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_weight="0.3"
            android:src="@drawable/icon_borrar"
            android:background="@android:color/transparent"
            android:scaleType="centerInside"/>
    </LinearLayout>

    <View
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="1dp"
        android:background="?attr/colorPrimary"
```

```
        android:padding="4dp"/>
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Contacto"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_marginVertical="4dp"
        android:gravity="center"/>
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:paddingVertical="8dp"
        android:weightSum="1">
        <ImageView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_weight="0.9"
            android:src="@drawable/icon_celular"
            android:scaleType="centerInside"/>
        <TextView
            android:id="@+id/tvTelCliente"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="0.1"
            android:hint="Telefono Cliente"/>
    </LinearLayout>
```

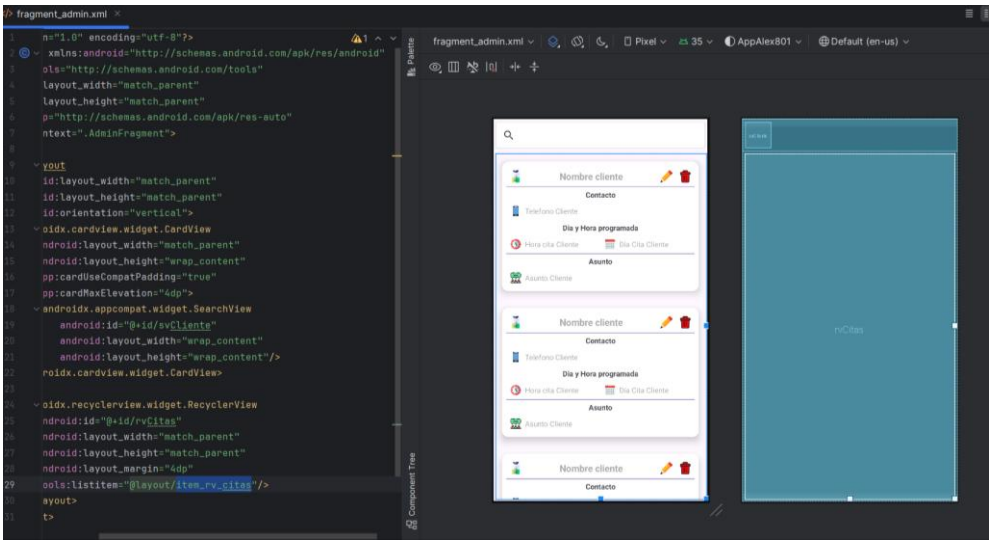
```
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Dia y Hora programada"
            android:textStyle="bold"
            android:layout_marginVertical="4dp"
            android:gravity="center"/>
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:paddingVertical="8dp"
        android:weightSum="1">
        <ImageView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_weight="0.3"
            android:src="@drawable/icon_reloj"
            android:scaleType="centerInside"/>
        <TextView
            android:id="@+id/tvHoraCita"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="0.2"
            android:hint="Hora cita Cliente"/>
        <ImageView
            android:layout_width="match_parent"
```

```
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_weight="0.3"
            android:src="@drawable/icon_calendario"
            android:scaleType="centerInside"/>
        <TextView
            android:id="@+id/tvDiaCita"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="0.2"
            android:hint="Dia Cita Cliente"/>
    </LinearLayout>

        <View
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="1dp"
            android:background="?attr/colorPrimary"
            android:padding="4dp"/>
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Asunto"
            android:textStyle="bold"
            android:layout_marginVertical="4dp"
            android:gravity="center"/>

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
```

```
142                 android:layout_height="wrap_content"
143                 android:orientation="horizontal"
144                 android:paddingVertical="8dp"
145                 android:weightSum="1">
146                 <ImageView
147                     android:layout_width="match_parent"
148                     android:layout_height="match_parent"
149                     android:layout_weight="0.9"
150                     android:src="@drawable/icon_asunto"
151                     android:scaleType="centerInside"/>
152                 <TextView
153                     android:id="@+id/tvAsuntoCliente"
154                     android:layout_width="match_parent"
155                     android:layout_height="wrap_content"
156                     android:layout_weight="0.1"
157                     android:hint="Asunto Cliente"/>
158             </LinearLayout>
159
160         </LinearLayout>
161
162     </androidx.cardview.widget.CardView>
```

Por el momento, ya tendremos el diseño de los elementos que contendrá el cardView, los cuales serán los datos que estarán en la base de datos.

Se deberá verse así el diseño de la interfaz de **fragment_admin.xml**



Una vez finalizado la codificación, graba un vídeo mostrando cada apartado del proyecto, donde se visualice y expliques lo realizado hasta este momento. Adjuntar link de video, proyecto y apk.

El video puede subirse a YouTube o a Google Drive (acceso libre), y deberá compartir el enlace en Classroom. Es importante que **usted aparezcan en el video**, por lo que se recomienda

utilizar alguna herramienta que permita grabar simultáneamente la pantalla y la cámara.

Asegúrense de guardar su proyecto, ya que será revisado de manera presencial posteriormente.
Saludos.
Ing. Alex!